OPERATIONS-MAINTENANCE-AUDIT

시스템 운영·유지보수 감리

연관 기출 · 137-3-2

한눈에 이해

운영 감리에서는 서비스가 정상적으로 제공되는지 확인합니다. 유지보수 감리에서는 결함을 어떻게 수정하고 변경 사항을 어떻게 검증해 반영했는지 살핍니다.

정의와 핵심 원리

NIA 2023 가이드는 운영과 유지관리 대상을 개발 SW·상용 SW·인프라로 구분하고 사업 유형에 맞는 절차·계획·수행·기록의 적정성을 평가합니다.

• 운영 감리에서 개발 SW는 릴리스/배포(운영 반영)·테스트 지원·장애 관리입니다. 인프라는 신규/변경 서비스 지원·서비스 수준·보고·연속성/가용성·용량·정보보안·비즈니스 관계·공급자·인시던트/요청·문제·구성·변경/릴리스·운영 상태를 점검합니다. 각 절차·계획과 실제 이행 기록을 대조합니다.

• 유지보수의 개발 SW 분야는 응용 모니터링·응용 장애 처리·사용자 지원·성능·정기/비정기 점검·시스템 테스트 지원·장애 관리·유지보수 계획·표준/절차·요구사항·CSR 이행·구성·릴리스/배포(운영 이관)입니다. 접수부터 변경 분석·시험·승인·반영까지 추적하여 변경 누락/무승인 반영을 확인합니다.

• 상용 SW 유지보수는 계획·표준/절차·업그레이드/패치·이전/재설치·일상 지원·긴급/장애 처리·예방 점검·운영자/사용자 교육·보안 정책/계획·보안 점검/예방·보안 조치/기술 지원입니다. 인프라는 OS 업그레이드/패치·HW 업그레이드·예방 점검·긴급/장애·자원 할당/회수·교육·기술이전·부품 지원·운영 상태·이전/재설치입니다.

• 증거는 계약/SLA·자산/구성 목록·지원 범위·계획/절차·작업/장애/변경 로그·복구 결과·보안/권한·성능/용량 보고·사용자 요청과 완료 승인입니다. 2023 가이드 개요와 상세의 분야/항목 수·코드가 일부 달라 단순 총계는 확정하지 않고 상세 분야명과 실제 사업의 대상/과업에 따라 테일러링합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
운영-개발 SW	릴리스·시험 지원·장애 관리	일상 서비스와 운영 반영
유지관리-개발/상용 SW	CSR·수정·패치·지원·품질	계약 범위와 변경 통제
운영/유지관리-인프라	상태·점검·장애·자원·기술이전	실행 기록·복구 증거 검토

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 장애 처리와 유지보수 분리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 야간 장애를 임시 우회하고 다음 날 코드를 수정합니다.

1. 운영 기록에서 접수·영향·우회·복구 시간·보고를 확인합니다.

2. 유지보수 기록에서 원인·수정·시험·승인·배포와 요구/형상 추적을 확인합니다.

3. 재발 방지 조치와 실제 복구 시험 결과를 대조합니다.

결과·해석: 운영 기록에는 서비스가 언제 복구됐는지 남깁니다. 유지보수 기록에는 장애 원인과 수정 내용을 시험한 결과를 남깁니다.

전제·주의: 가이드 전체 점검표를 여기의 예시 분야만으로 완전 복제했다고 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

운영/유지보수 정의·대상 → 사업유형별 점검분야 → 절차·실제 이행·증거·시정 확인

- 상용 SW 유지관리를 자체 소스 수정과 동일시하지 않습니다.
- 백업 성공 로그만으로 복구 가능하다고 확정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 운영과 유지보수의 장애 활동은 어떻게 다릅니까?

2. 상용 SW 유지관리에서 라이선스를 점검하는 이유는 무엇입니까?

3. 절차가 실제 이행됐는지 확인할 증거를 세 가지 말하십시오.

적용 기준과 근거

NIA의 2023년 공개 PDF 152~153쪽과 186~187쪽에서 운영·유지보수 분야의 세부 항목을 대조했습니다. 개요 표와 본문의 항목 수와 코드가 일부 달라 총개수는 확인을 보류했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.